

Для подготовки.

Содержание

Компоненты стенда v2(серый).....	2
Компоненты стенда v3(черный).....	4
Команды 3 Практики.....	6
Правила.....	6
whenChanged.....	6
AsSoonAs.....	7
When.....	8
Cren-правила.....	9
Таймеры:.....	9
startTimer.....	10

Компоненты стенда v2(серый)

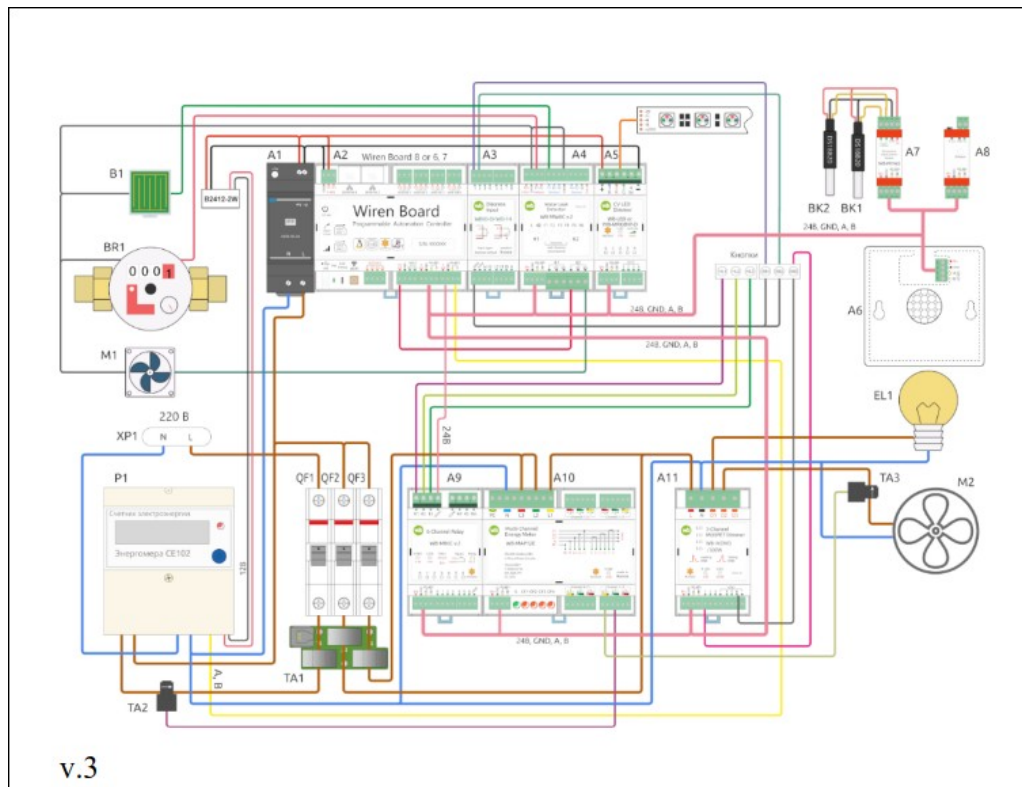


Рисунок 1 – Компоненты, расположенные на верхней крышке WB-demo-kit



1	Датчик температуры 1-wire DS18B20	13	Электросчетчик "Милур 307"	25	Индикатор 2 (вентилятор)
2	Датчик температуры 1-wire DS18B20	14	Автомат питания набора (L1)	26	Индикатор 3 (контактор)
3	Преобразователь 1-Wire — Modbus RTU WB-M1W2	15	Автомат питания вентилятора (L2)	27	Кнопка 1 (подача воды, сброс аварии по протечке)
4	Устройство ИК-управления WB-MIR	16	Автомат питания контактора (L3)	28	Кнопка 2 (вентилятор)
5	Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3	17	Трансформатор тока 25 А (L1)	29	Кнопка 3 (контактор)
6	RGB лента в профиле	18	Трансформатор тока 25 А (L2)	30	Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока
7	Блок питания HDR-30-24	19	Трансформатор тока 25 А (L3)	31	Шаровой кран с электроприводом
8	Контроллер Wiren Board 6 с модулем резервного питания для Wiren Board 6 WBMZ2-BATTERY	20	Контактор 220 В	32	Вентилятор
9	Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8	21	Модуль реле 3-канальный WB-MR3		
10	Модуль обнаружения протечек WB-MWAC	22	Многоканальный измеритель WB-MAP12H		
11	Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D	23	Датчик протечки		
12	Комбинированный датчик WB-MS	24	Индикатор 1 (протечка)		

Компоненты стенда v3(черный)



V3:

Позиция	Название	Позиция	Название
TA0.1	Трансформатор тока 75A, 10мм КСТ-10	A11	Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3
TA0.2	Трансформатор тока 20A, 6мм КСТ-6	LED1	Лента светодиодная RGBW
BK1	Датчик температуры 1-wire DS18B20	P1	Счетчик электроэнергии Энергомера CE102 R5.1
BK2	Датчик температуры 1-wire DS18B20	QF1	Автомат питания чемодана
A8.1	Внешний ИК-передатчик для WB-MIR	QF2	Автомат питания силовой части диммера A11
A1	Блок питания на DIN-рейку LI30 20B24PR2	QF3	Автомат высоковольтной части счетчика A10
A2	Контроллер Wiren Board 8 (до января 2025 г. — Wiren Board 7) (до июля 2022 г. — Wiren Board 6	TA1	Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309

A3	Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14	EL1	Лампа накаливания
A4	Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB- MWAC v.2	XP1	Гнездо для подключения питания 230 В
A5	Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D	BR1	Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока
A6	Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4	M2	Вентилятор
A7	Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2	SB1	Кран — включает и выключает подачу воды, сбрасывает аварию протечки
A8	Устройство ИК- управления WB-MIR	SB2	Вентиляция — управляет вентилятором
A9	Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2	SB3	Освещение — включает и выключает лампу накаливания, управляет её яркостью
A10	Измеритель параметров электрической сети WB- MAP12E	B1	Датчик протечки

Команды 3 Практики

Создание и редактирование правил

Список файлов с правилами находится на странице *Rules* веб-интерфейса. Для редактирования правила нажмите на название файла.

Для создания нового правила, нажмите на *New...*, сверху введите название (латинские буквы и цифры, в качестве расширения укажите *.js*), в основное поле введите текст скрипта, и нажмите *Save* сверху.

Правило начинает сразу работать после сохранения, если в нём нет ошибок.

В одном файле можно хранить неограниченное количество правил. Но обычно в одном файле хранятся правила с близкими функциями.

Пример правила

Для начала разберём простое правило "при превышении температуры - выключи обогреватель". Температуру получаем с датчика 1-Wire, обогреватель подключён к Реле 1 внешнего релейного модуля WB-MRM2.

```
defineRule("heater_control", { //название правила - "контроль обогревателя",  
    может быть произвольным  
    whenChanged: "wb-w1/28-0115a48fcfff", //при изменении состояния датчика 1-  
    Wire с идентификатором 28-0115a48fcfff  
    then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие  
    действия  
        if ( newValue > 30) { //если температура датчика больше 30 градусов  
            dev["wb-mrm2_130"]["Relay 1"] = false; //установи Реле 1 модуля WB-MRM2  
            с адресом 130 в состояние "выключено"  
        } else {  
  
            dev["wb-mrm2_130"]["Relay 1"] = true; //установи Реле 1 модуля WB-MRM2  
            с адресом 130 в состояние "включено"  
        }  
    }  
});
```

Правила

whenChanged

Правило срабатывает при любых изменениях значений параметров или функций В примере кнопка подключена ко входу A1 контроллера. При нажатии на кнопку срабатывает реле 1 устройства MRM2-mini, при отжатии реле возвращается в исходное состояние.

```
defineRule("test_rule", { //имя правила test_rule  
    whenChanged: "wb-gpio/A1_IN",  
    then: function (newValue, devName, cellName) {  
        dev["wb-mrm2-mini_2"]["Relay 1"] = newValue;  
    }  
});
```

whenChanged

asSoonAs

Правила, задаваемые при помощи asSoonAs, срабатывают в случае, когда значение, возвращаемое функцией, заданной в asSoonAs, становится истинным при том, что при предыдущем просмотре данного правила оно было ложным.

```
defineRule({
  asSoonAs: function() {

    return dev["wb-gpio"]["A2_IN"];

  },
  then: function (newValue, devName, cellName) {
    dev["wb-mrm2-mini_2"]["Relay 2"] = true;
  }
});
```

При нажатии на кнопку, подключенную к входу А2, включаем реле, а при нажатии на кнопку, подключенную к входу А3 — выключаем.

AsSoonAs

when

Правила, задаваемые при помощи when срабатывают при каждом просмотре, при котором функция, заданная в when, возвращает истинное значение. При срабатывании правила выполняется функция, заданная в свойстве when.

```
defineVirtualDevice("test_button2", {
  title: "test_relay2",
  cells: {
    "switch_on": {
      type: "pushbutton",
      value: false,
    },
    "switch_off": {
      type: "pushbutton",
      value: false,
    }
  }
});

defineRule({
  when: function() {
    return dev["test_button2"]["switch_on"];
  },
  then: function (newValue, devName, cellName) {
    dev["wb-nrm2-mini_2"]["Relay 2"] = true;
  }
});

defineRule({
  when: function() {
    return dev["test_button2"]["switch_off"];
  },
  then: function (newValue, devName, cellName) {
    dev["wb-nrm2-mini_2"]["Relay 2"] = false;
  }
});
```

When

cron-правила

Отдельный тип правил - cron-правила. Такие правила задаются следующим образом:

```
defineRule("crontest_hourly", {  
  when: cron("@hourly"),  
  then: function () {  
    log("@hourly rule fired");  
  }  
})
```

Вместо @hourly здесь можно задать любое выражение, допустимое в стандартном crontab, например, 00 00 20 * * (секунды минуты часы выполнять правило каждый день в 20:00). Помимо стандартных выражений допускается использование ряда расширений, см. описание формата выражений используемой cron-библиотеки.

Массивы

Массив определяется короткой записью:

```
fruits = ["One", "Two", "Three"];
```

Обращение к элементу:

```
fruits[0]; //One
```

Cron-правила

Таймеры:

setTimeout();

С помощью данного таймера можно отсрочить выполнение правила на определенное время. В примере после нажатия кнопки включается пищалка и затем выключается спустя 2 секунды.

```
defineVirtualDevice("test_buzzer", {  
  title: "Test Buzzer",  
  cells: {  
    enabled: {  
      type: "pushbutton",  
      value: false
```

```
    }  
  }  
});  
  
defineRule({  
  whenChanged: "test_buzzer/enabled",  
  then: function (newValue, devName, cellName) {  
    dev["buzzer"]["enabled"] = true;  
    setTimeout(function () {  
      dev["buzzer"]["enabled"] = false;  
    }, 2000);  
  }  
});
```

startTimer